

基于离散任务导向语义通信的 频谱资源选择系统

完整算法、实现与证据审查稿

文档版本	2026-07-27
冻结状态	S6.6d 开发验收完成；S6.7 尚未开始
外部 Final	阶段 6 访问次数为 0，信号值未访问
用途	交由第三方审查创新性、可行性、证据强度与后续方向

核心判定：当前候选已达到“可以注册外部 Final 协议”的开发成熟度，但尚未达到“阶段 6 研究结论已经最终成立”的证据等级。

项目根目录：C:\Users\Lenovo\Desktop\项目\rag-deepspace\uav_spectrum_semcom_project

快速导航

主题	位置	审查内容
定位与数据	第 2—5 节	系统是什么、输入如何形成、任务与指标如何定义
算法主体	第 6—13 节	阶段 4—6 演进、码本、codec、状态恢复、预测和全流程
证据与边界	第 14—20 节	冻结参数、基线、结果、创新、可行性与负结果
审查与复核	第 21—23 节	代码证据、审查问题和当前交接结论

Word 导航窗格可按标题直接跳转；所有面向读者的公式均采用 Unicode 可读形式。

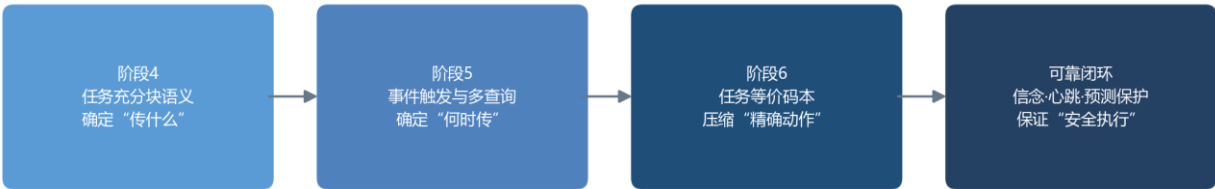


图 1 算法主线从任务表示逐步扩展为有状态可靠闭环

版本：2026-07-27 审查状态：阶段 6 候选架构已冻结，S6.6d 开发验收完成，S6.7 尚未开始 用途：供不
解本项目的第三方审查当前算法、实验可信度、创新性与后续研究方向 项目根目录：

C:\Users\Lenovo\Desktop\项目\rag-deepspace\uav_spectrum_semcom_project

审查提示：本文档陈述的是“截至 2026-07-27 已经完成并留有代码或结果证据的工作”。阶段 4 包
含一次已经消费的确认性 Final；阶段 5 与阶段 6 的主要结果仍属于开发证据。阶段 6 外部 Final 访
问次数为 0，本文档没有启动 S6.7，也没有读取任何阶段 6 外部 Final 信号值。

摘要

本项目研究受限上报链路下的连续频谱块选择。发送端从真实宽带功率扫频中构造 N 维信道功率向量，针对一个或多个连续带宽需求 D 计算候选块平均功率，并以任务 regret 衡量接收端动作相对当前最优动作的损失。算法经历三次主要升级：阶段 4 将逐信道 occupancy 或软功率上报改为最优块任务语义；阶段 5 利用接收端缓存状态、精确复用 regret 和任务查询集合进行事件触发及多查询刷新；阶段 6 进一步把多个在任务上近似等价的频谱状态压缩到同一离散码字，并加入版本化码本、精确动作逃逸、累计 ACK 信念恢复、固定静默心跳和轻量一步风险排序。当前冻结系统的核心是“任务等价编码与可靠上下文闭环联合设计”，机器学习仅用于有限重复保护容量的排序，不能直接选择频谱动作，也不能压制硬风险触发。阶段 6 在排除型固定站点开发缓存上通过 14 项验收和 323 项回归测试，但尚未证明跨活动泛化、同 clean rate 下端到端 bit 优势、实测 ACK 鲁棒性、移动无人机多节点协作或 MIMO 物理层有效性。

关键词：任务导向语义通信；频谱资源选择；连续频谱块；任务等价码本；事件触发通信；状态同步；风险预测

1. 文档目的与审查边界

本文档解决三个交接问题：

1. 让审查者在不阅读全部工程记录的情况下理解当前系统输入、目标、数学定义、通信协议、状态机和预测模块。
2. 将确认性证据、开发证据、负结果和未测试事项分开，避免把“开发验收通过”误写成“论文结论已经最终成立”。
3. 给出代码、配置、结果和哈希索引，使审查者可以独立复核实现与实验。

本文档的“完整”限定为当前频谱资源算法主线及其直接前驱。早期图像语义、DQN、多节点半合成融合、JSCC 设想和 MIMO 讨论不属于阶段 6 冻结候选；这些历史分支只在附录中标明边界，不纳入当前算法贡献。

2. 系统的准确定位

2.1 研究对象

系统解决的是以下通信控制问题：

- 发送端可观测当前宽带频谱功率；
- 接收端需要从 N 个候选信道中选择连续 D 个信道；
- 发送端到接收端的控制链路存在包长、丢包、ACK 丢失和上下文重置；

- 目标不是重构完整功率谱，而是用尽可能少的通信开销维持资源选择任务性能。

2.2 推荐术语

最稳妥的名称是“离散任务导向语义通信”或“任务导向频谱语义信令”。系统把与任务结果相关的动作等价类作为待传语义，而不是传输完整逐信道观测。

该系统与主流图像、语音或视频语义通信存在明显区别。它没有使用深度网络提取高维潜在语义，也没有通过 JSCC 联合映射连续特征与信道符号。当前“语义”是可解释的离散任务变量，包括最优块位置、任务等价码字和接收端上下文状态。因此，论文中不宜笼统声称“提出了通用语义通信系统”，应限定为频谱资源控制场景下的离散任务导向语义信令。

2.3 不属于什么系统

- 不是 MIMO 系统：当前模型没有多天线信道矩阵、波束赋形、空分复用或分集接收。
- 不是波形级通感一体化：频谱测量与资源控制有关，但没有共同波形、联合感知通信波束或感知互信息设计。
- 不是 JSCC：源语义形成和数字链路编码分开实现。
- 不是已验证的多无人机协同感知系统：阶段 6 开发数据为单条 helikite 轨迹，故障为受控注入。
- 不是频谱预测直接控制器：预测器只给重复保护机会排序。

3. 算法演进与当前冻结关系

阶段	主要问题	核心算法	当前地位
阶段 0—2	公平数字链路和资源选择评价	统一分包、CRC、FEC、QPSK、ARQ、bit 账本和 regret 指标	工程基础，不是当前主创新
阶段 3	多节点质量融合与通信节流	质量感知融合、价值/bit 节点选择、ACK 候补	融合主假设为负；不进入阶段 6 候选
阶段 4	逐信道表示是否为任务所必需	最优连续块指示与最近成功状态回退	已有一次确认性 Final；构成当前方法的任务语义基础
阶段 5	如何利用时间冗余和动态需求	精确 reuse regret 触发、按需求状态、多查询机会式刷新、ACK 状态保护	开发基线；未完成独立 Final
阶段 6	多查询精确动作是否还能压缩	ϵ 任务等价码本、精确逃逸、上下文信念恢复、心跳、学习型重复保护	当前冻结候选；只完成开发验收

阶段 4 到阶段 6 的逻辑不是替换关系，而是逐层增加约束：

4. 阶段 4 确定“传什么”：发送任务需要的块选择信息。
5. 阶段 5 确定“什么时候传、一次更新哪些查询”：只有缓存动作不再安全或状态过期时发送。
6. 阶段 6 确定“精确动作是否必须逐一传”：只要同一码字在多个查询上的最大 regret 不超过 ϵ ，就允许多个频谱状态共享码字。
7. 上下文恢复和预测模块解决“码字依赖共享状态后怎样安全运行”。

4. 数据结构与预处理

4.1 原始数据

当前阶段 6 开发输入来自 AERPAW Packapalooza 2023 helikite 宽带功率扫频。适配器读取 SigMF 元数据和功率谱数据，校验文件长度、SigMF SHA-512、频率网格和时间信息，并与最近 GPS 位置匹配。开发频段固定为 3550—3700 MHz，该频段在查看算法输出前由外部 CBRS 频段定义确定。

开发缓存共有 364 个扫频场景，约每 15 秒一景。缓存字段如下：

字段	形状或类型	含义
scene_ids	364 个字符串	场景唯一标识
timestamps_local / timestamps_utc	364 个时间戳	时序与因果特征
cluster_ids	364 个字符串	15 分钟时间簇，用于分组拆分与统计
longitude_deg / latitude_deg / altitude_m	364 个浮点数	helikite 位置
gps_offset_s	364 个浮点数	扫频与 GPS 最近时间差
channel_power_n8	364×8	8 信道平均功率
channel_power_n16	364×16	16 信道平均功率
channel_power_n32	364×32	32 信道平均功率
channel_power_n64	364×64	64 信道平均功率

4.2 从扫频到 N 维任务状态

预处理只保留固定分析频段，将频率点按 N 个连续区间划分，并计算每个区间的平均功率。一个场景由向量表示：

$$\mathbf{x}_t = [p_{t,0}, p_{t,1}, \dots, p_{t,N-1}]$$

其中 $p_{t,n}$ 是时刻 t 第 n 个离散信道的平均功率，单位采用数据中的 dB 或 dBm 功率代理。

这一处理不会从其他频段学习频谱类别，也不进行图像式时频特征提取。它把宽带功率扫频变换为连续块资源选择所需的低维输入。

4.3 数据角色

数据	用途	证据等级
AERPAW 2022 CC1/CC2 2 月 14—15 日 280 景	阶段 4 C1-v4 单次 Final	确认性，但仍为同活动固定站点跨日期
AERPAW 2022 开发日期	阶段 4—5 开发、补充基线与演练	已见开发数据
Packapalooza 2023 helikite 364 景	阶段 5 适配和阶段 6 开发	永久排除于阶段 6 Final
2024—2025 外部数据包	只完成文件核验和无信号值目录	阶段 6 外部 Final 候选，信号值未访问

5. 任务模型与评价量

5.1 连续频谱块

给定 N 个离散信道和连续需求 D ，可选块起点数量为：

$$M = N - D + 1$$

第 j 个候选块覆盖信道 j 到 $j + D - 1$ ，其平均功率代价为：

$$c(x, D, j) = [p_j + p_{j+1} + \dots + p_{j+D-1}] \div D$$

功率越低，资源块越优。当前最优起点为：

$$j^* = \arg \min[j] c(x, D, j)$$

5.2 Regret

若接收端执行动作 a ，则任务损失定义为：

$$R(x, D, a) = c(x, D, a) - \min[a'] c(x, D, a')$$

$R = 0$ 表示动作达到当前最优。 $R > 0$ 表示所选块的平均功率比最优块高 R dB。

对多个查询 q_1 、 q_2 、...、 q_Q ，系统以最坏查询损失判断一个联合动作：

$$R_{\max}(x, a) = \max[q] R(x, q, a_q)$$

阶段 6 冻结容差为 $\epsilon = 0.2$ dB。只要 $R_{\max} \leq \epsilon$ ，该动作元组即被视为任务安全。

5.3 Clean、可用率与尾部风险

- clean rate**：有效场景中满足冻结任务约束的比例；阶段 6 闭环将不可用和超阈值场景均视为不 clean。

- `availability rate`: 接收端是否拥有可执行且上下文一致的动作状态。
- $\text{CVaR}_{0.9}(R)$: 最差 10% 场景的平均 regret。阶段 6 将不可用场景记为 10 dB 掉线惩罚，因此当不可用率超过 10% 时，CVaR 会被 10 dB 封顶。
- `actual/application bits`: 阶段 4 数字链路报告含分包、CRC、FEC 和重传的实际发送 bit；阶段 6 消融主要报告应用层前向与 ACK 总 bit，必须避免跨阶段混用。

6. 阶段 4 算法：任务充分块语义

6.1 表示方法

阶段 4 固定 $N = 8$ 、 $D = 4$ ，共 5 个候选连续块。发送端从当前 8 维功率向量计算五个候选块的平均功率，只发送最优块位置。

原 C1-v4 表示为 5 维 1-bit 独热指示：

- 最优候选位置编码为 0；
- 其余位置编码为 1；
- 加入 152-bit 兼容头后应用层总长度为 157 bit。

occupancy 基线逐信道发送 4-bit 占用程度，应用层总长度为 184 bit。软功率基线逐信道发送 4-bit 或 8-bit 量化功率。

6.2 丢包回退

无状态基线在整包失败后选择固定块 0。完整 V4 维护同站点、同链路条件下最近成功块：

- 若最近成功状态年龄不超过 60 分钟，复用最近成功块；
- 否则选择块 0；
- 该机制不增加发送 bit。

60 分钟不是开发集上的性能最优阈值，而是限制无限陈旧复用的安全边界。

6.3 阶段 4 确认性结果

方法	应用层 bit	平均 regret/dB	CVaR _{0.9} /dB	平均实际发送 bit	帧成功率
occupancy 无状态	184	0.708167	2.402559	755.448	67.530%
最优块指示无状态	157	0.302646	0.944649	691.206	68.232%
最优块指示+60 分钟保护	157	0.217700	0.642915	691.206	68.232%

相对 occupancy，最优块指示无状态使平均 regret 降低 57.26%、CVaR 降低 60.68%、实际发送 bit 降低 8.50%。在相同 157-bit 报文和相同包成功轨迹下，60 分钟保护相对无状态又使平均 regret 降低 28.07%、CVaR 降低 31.94%。H1 和 H2 按预注册固定顺序通过。

6.4 补充基线给出的更严格解释

开发集补充比较显示，最优块指示相对 4-bit 软功率的平均 regret 和 CVaR 只再改善约 2.42%，实际 bit 降低 8.46%。因此，阶段 4 的主要价值不是比软功率获得数量级性能提升，而是把近似相同的资源选择性能压缩为更短的任务表示。

当 N 扩展到 32 和 64 时，逐信道软功率长度按 $4N$ 增长，而任务索引按候选数或其对数增长。在 $D/N = 0.5$ 时，独热表示相对 4-bit 软功率的实际 bit 降幅由 $N = 8$ 的 8.49% 增至 $N = 64$ 的 43.11%。这一规模结果属于 Final 后的开发证据，不是阶段 4 确认性 Final 的一部分。

7. 阶段 5 算法：查询感知事件触发与状态更新

7.1 接收端查询状态

针对每个需求 D ，发送端根据 ACK 维护接收端状态：

$$s_t(D) = [\hat{j}_t(D), a_t(D), e_t(D)]$$

其中 $\hat{j}$ 是最近成功块起点， a 是状态年龄， e 是 8-bit 状态纪元。不同 D 分别维护状态，禁止把 $D = 2$ 的动作直接用于 $D = 6$ 。

7.2 精确复用损失触发

发送端在当前功率谱已知时，直接计算继续复用缓存块的损失：

$$r_{t, \text{reuse}} = c(x_t, D_t, \hat{j}_{t-1}) - c(x_t, D_t, j_t^*)$$

触发规则为：

8. 没有有效状态时发送；
9. 状态年龄超过 $A_{\max}$ 时发送；
10. $r_{t, \text{reuse}} > \tau_r$ 时发送；
11. 其余情况静默，并让接收端继续使用缓存动作。

阶段 5 开发冻结 $\tau_r = 0.2$ dB、 $A_{\max} = 120$ 分钟。静默不是“什么也不表达”，而是隐式表达“缓存动作仍满足任务阈值”。

7.3 绝对索引与差分索引

绝对索引所需 payload 为：

$$B_{\text{abs}} = \text{ceil}[\log_2(M)]$$

差分模式对 $j_t^* - \hat{j}_{t-1}$ 使用符号位和 Elias-gamma 幅值码。只有差分码字严格更短且共享状态有效时才使用差分。

$N = 8$ 、 $D = 4$ 时，差分只在 4.87% 的场景使用，源码最多节省 1 bit，未跨越 CRC/FEC/分包边界，因此实际 bit 收益为 0。该负结果已保留，差分编码没有进入阶段 6 核心贡献。

7.4 多查询机会式刷新

动态需求 $D \in \{2, 4, 6\}$ 逐景周期切换时，单查询事件更新没有通过风险门槛。阶段 5 因此改为：一旦需要发送，就使用同一功率扫频同时计算三个需求的最优块，并在一个查询包中发送三个索引。成功后一次刷新全部查询状态。

$N = 8$ 时，三个精确索引 payload 合计 8 bit，另加 40-bit 紧凑头。开发演练中：

查询序列	实际 bit/景	平均 regret/dB	CVaR _{0.9} /dB	发送率	相对逐景绝对索引 bit 降幅
cyclic	203.920	0.15952	0.57609	48.72%	48.29%
Markov	199.293	0.15372	0.54124	47.64%	49.50%

多查询包相对早期单查询事件方法又分别降低 29.64%和 16.12%的实际 bit。该结论来自自己见开发数据上的模拟演练，不是阶段 5 独立 Final。

7.5 ACK 研究的边界

阶段 5 比较了立即恢复、累计 ACK 重复、按需请求和捎带确认。固定重复累计 ACK 能减少状态分叉，但单个反馈帧经保护后约 98 bit，导致总 bit 在全部条件中增加。捎带 8-bit 纪元只在约 20%高控制擦除条件下实现 1.13%—1.72%的总 bit 降低。

这些负结果促使阶段 6 不把 ACK 视为免费，也不采用固定高频重复确认，而是维护接收端上下文可能状态集合并采用保守恢复。

8. 阶段 6 核心算法：解析型任务等价码本

8.1 任务状态

每个频谱场景对每个查询生成：

- 所有候选块代价；
- 精确最优起点；
- 最优代价；
- ϵ 可接受动作集合；
- 最优与次优代价间隔。

一个动作 a 属于查询 q 的 ϵ 可接受集合，当且仅当：

$$R(x, q, a) \leq \epsilon$$

8.2 候选动作元组

开发集中每个场景都有一个多查询精确最优动作元组，例如：

$$a^*(x) = [j^*_{\zeta 0.25N}, j^*_{\zeta 0.50N}, j^*_{\zeta 0.75N}]$$

算法收集开发集中出现过的不同精确最优元组作为候选码字动作。每个码字解码为一个固定动作元组。

8.3 贪心覆盖

对候选动作元组 a ，定义覆盖集合：

$$C(a) = \{x: \max[q] R(x, q, a_q) \leq \epsilon\}$$

码本按以下固定顺序贪心构造：

12. 选择能覆盖最多未覆盖开发状态的动作元组；
13. 若覆盖数相同，选择新覆盖状态上平均最坏 regret 更低者；
14. 若仍相同，按动作元组字典序选择；
15. 移除已覆盖状态并继续，直到全部覆盖或达到码字上限。

该过程是解析型集合覆盖启发式，不是端到端神经码本学习。确定性并列规则保证同一输入产生相同码本。

8.4 在线编码

给定当前任务状态，编码器检查每个码字：

16. 计算该码字动作在所有查询上的 regret；
17. 保留最大 regret 不超过 ϵ 的可行码字；

- 18.选择最大 regret 最小者；
- 19.若并列，选择码字编号更小者。

若没有安全码字，发送保留的 escape 符号并附加所有查询的精确动作索引。这个逃逸机制保证码本覆盖不足时不会为了节省 bit 违反硬任务约束。

8.5 当前开发码本

在 N = 8、16、32、64 和需求比例 0.25、0.50、0.75 上，冻结开发结果均得到 3 个码字，因此连同 一个 escape 符号，固定码字符号宽度为 2 bit。开发评估精确回退率为 0，但 escape 仍必须保留以处理外部分布 偏移。

N	三查询精确索引 payload	联合码字 payload	开发回退率	最大观测 regret
8	8 bit	2 bit	0%	0.145 dB
16	11 bit	2 bit	0%	0.145 dB
32	14 bit	2 bit	0%	0.163 dB
64	17 bit	2 bit	0%	0.163 dB

2-bit payload 相对精确索引 bundle 降低 75.0%—88.2%。这只是语义 payload，不包括 48-bit 头部、安装、心 跳、ACK 和恢复开销，不能代替端到端 bit 结论。

9. 版本化码流与码本身份

9.1 任务更新帧

任务更新至少包含：

字段	长度	作用
magic	8 bit	帧类型识别
version	3 bit	协议版本
message type	2 bit	消息类型
node ID	8 bit	节点标识
query count	3 bit	查询模式
codebook epoch	8 bit	码本版本
codebook tag	16 bit	SHA-256 前缀标签

字段	长度	作用
codeword symbol	2 bit, 当前	三个码字和一个 escape
exact actions	条件出现	仅 escape 时附加

冻结任务头部为 48 bit。解码器必须同时校验协议版本、查询数量、码本 epoch 和 16-bit 标签。

9.2 完整码本安装

完整安装帧编码：

- N、ε、查询集合与允许起点；
- 每个码字的解码动作；
- 完整 256-bit SHA-256 摘要。

接收端重建码本后重新计算摘要，不一致则拒绝安装。默认部署方式是设备软件预置码本；无线完整安装只用于初始化或上下文恢复。短会话把在线安装作为默认方式会造成负通信收益，已明确排除。

9.3 Fail-closed 原则

当接收端未安装码本、epoch 不一致、标签不一致、查询模式不一致、索引越界或帧有尾随数据时，解码器抛出错误并拒绝动作。所有已运行压力单元中的错误码本动作执行次数为 0。

这里的安全只表示“不会执行已识别的错误码本动作”，不表示系统始终可用。拒绝执行可能降低 availability 和 clean rate。

10. 有状态事件触发与上下文信念恢复

10.1 硬触发

接收端已有动作状态时，发送端计算所有可能接收端状态下的最坏复用 regret 和最大年龄。出现任一条件即必须更新：

- 任一可能上下文未安装或码本版本错误；
- 最坏复用 regret > 0.2 dB；
- 最大状态年龄 > 120 分钟。

预测器不能取消硬触发。

10.2 接收端上下文信念集合

由于发送端无法确定安装包、更新包或 ACK 是否成功，它维护一组可能的接收端状态，而不是假定“发送成功即双方同步”。每个假设记录：

- 是否已安装码本；
- 码本 epoch；
- 最近更新 epoch；
- 当前多查询动作；
- 成功时间戳。

一次安装或更新未收到 ACK 时，信念集合同保留“未送达”和“已送达但 ACK 丢失”分支。若策略要求，还加入“接收端上下文已经丢失”的分支。

10.3 累计 ACK 过滤

ACK 为 24 bit，包含 magic、版本、节点 ID 和最新成功 8-bit 纪元。发送端只接受不陈旧的 ACK，并用累计纪元过滤不兼容假设。延迟重复 ACK 不会把发送端状态回退到旧纪元。

如果任一剩余假设未安装或码本 epoch 不一致，系统执行完整安装恢复；否则按所有假设的最坏 regret 和最大年龄决定是否更新。

11. 固定静默心跳

普通 ACK 机制无法在长时间静默时主动发现接收端已经重启。冻结系统在连续 20 个场景没有成功反馈且信念集合尚未要求重装时，发送 32-bit 探测请求；接收端返回 32-bit 响应，携带节点、码本 epoch 和更新 epoch。

若探测或响应失败，发送端把“上下文可能丢失”加入信念集合，继而触发保守重装。已有正常 ACK 可作为隐式存活确认并重置静默计数。

固定 $H = 20$ 心跳在开发混合故障中使 clean rate 提高 8.084—24.481 个百分点，但增加约 9.043—14.958 bit/景。它是可靠性组件，不是免费收益。更频繁的 $H = 10$ 代价过高；自适应心跳只在 2/4 种 N 上通过，已排除。

12. 轻量频谱风险预测与重复保护

12.1 预测目标

预测目标不是下一时刻的精确频谱动作，而是：

当前码字动作在下一场景是否会使最大 regret 超过 0.2 dB。

标签只使用 $t+1$ 场景生成；特征只使用时刻 t 及更早信息，避免未来泄漏。

12.2 因果特征

特征包括：

- 当前功率均值、标准差、范围；
- 相邻信道功率差的均值和最大值；
- 与上一场景的功率变化均值、最大值和标准差；
- 历史是否可用、时间间隔；
- 上一动作是否已经违规、动作变化比例；
- 当前是否使用 escape；
- 各查询最优/次优间隔；
- 当前码字动作在各查询上的 regret。

模型为标准化后的平衡类权重逻辑回归。阶段 6.4 开发 AUC 为 0.806—0.838，平均精度相对最佳简单基线提升 0.273—0.320，但面向高召回的操作阈值产生 79%—94%的误报率，因此没有直接接入动作控制。

12.3 冻结用途

冻结系统只允许预测分数对“自然硬更新的重复保护机会”排序：

20. 先由硬 regret/年龄规则决定是否真的需要更新；
21. 预测器不能制造未来动作，也不能让系统静默；
22. 若该更新属于高风险候选且总预约数未超过评估场景的 10%，发送同一紧凑更新的重复副本；
23. 任一副本送达即视为更新成功；
24. 误报同样消耗预约容量。

167 个评估场景最多预约 17 次。学习保护在 $N=8$ 、16、32 上获得 95%区间支持，在 $N=64$ 上区间跨 0。clean 增益只有 0.100—0.319 个百分点，因此只能称为辅助机制。

12.4 已排除的预测路线

以下路线因负结果不进入冻结候选：

- 直接下一码字多分类；
- 带拒绝的两阶段目标码字分类；
- 马尔可夫硬频谱动作；
- 马尔可夫更新预约控制器；
- 马尔可夫 token bucket；
- 预测结果直接选择未来频谱块；
- 自适应心跳。

一阶马尔可夫在码字分类上达到 70.629%—78.322%，但较高分类准确率没有稳定转化为更高的单位预约容量收益。它保留为可解释预测强基线，而不是控制器。

13. 当前冻结系统的逐场景完整流程

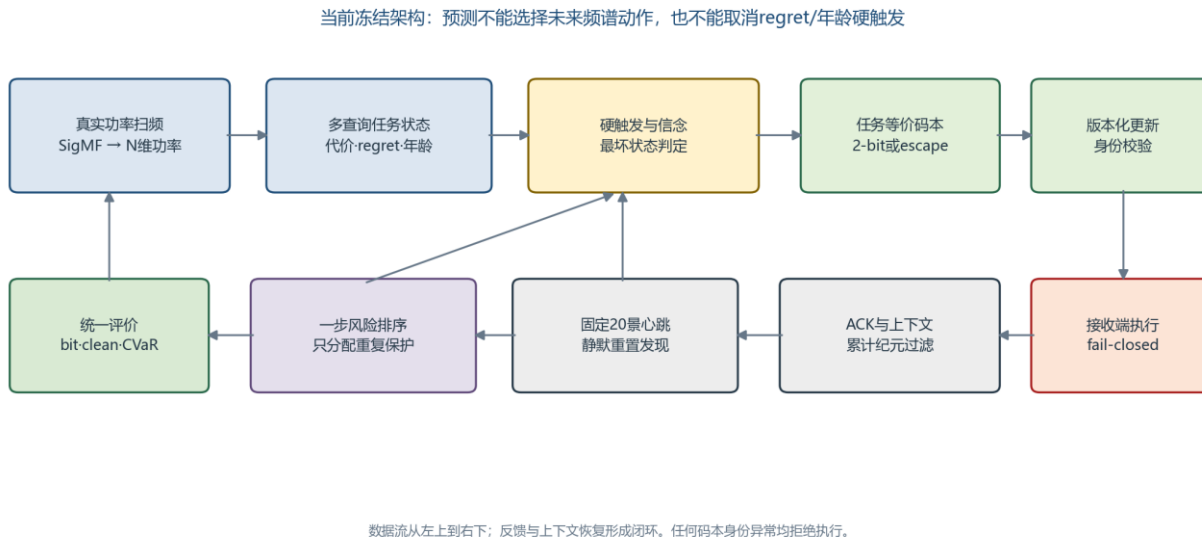


图 2 阶段 6 冻结候选的逐场景数据流、控制流与反馈闭环

13.1 离线阶段

25. 读取开发缓存，按时间簇拆分训练与评估。
26. 对每个 N 构造 $D = 0.25N$ 、 $0.50N$ 、 $0.75N$ 三个查询。
27. 对训练场景计算多查询成本、精确最优动作和 ϵ 可接受集合。
28. 用贪心覆盖拟合任务等价码本。
29. 生成码本 SHA-256、epoch 和 16-bit 包标签。
30. 用因果时序特征训练一步风险逻辑回归；阈值来自训练折外分数上 0.1 分位点。
31. 将码本、模型、阈值和协议参数冻结到设备软件或实验快照。

13.2 会话初始化

32. 优先加载预配置码本。
33. 若接收端没有正确上下文，发送完整安装帧。
34. 接收端重建码本并核验完整 SHA-256。
35. 发送端根据信息送达与 ACK 情况初始化上下文信念集合。

13.3 每个场景

36. 将当前功率扫描转成 N 维信道功率。

- 37. 计算三个查询的候选块代价和任务状态。
- 38. 对信念集中的每个可能接收端动作计算最大 regret 和状态年龄。
- 39. 若存在上下文不一致，先恢复安装。
- 40. 若所有可能状态均满足 regret 和年龄约束，则静默复用。
- 41. 否则从码本选择安全码字；无安全码字时使用 escape 加精确动作。
- 42. 预测器只对该硬更新的重复保护优先级评分。
- 43. 若在预算内且属于高风险候选，发送重复副本。
- 44. 接收端完成身份检查后执行码字动作；任何身份异常均拒绝执行。
- 45. 发送端用 ACK 更新信念集合；静默满 20 景则启动探测。
- 46. 记录前向 bit、ACK bit、预约容量、availability、clean、regret 和错误动作次数。

14. 当前冻结参数

参数	冻结值	解释
ϵ	0.2 dB	多查询最大任务损失上限
最大状态年龄	120 min	复用状态的安全边界
静默心跳 H	20 scenes	无成功反馈后的探测间隔
最大重复保护比例	10%	预约容量上限
风险阈值来源	训练折外上 0.1 分位点	不使用评估结果调阈值
N	8、16、32、64	开发规模网格
D/N	0.25、0.50、0.75	联合查询集合
codebook epoch	1	当前码本版本
任务头部	48 bit	紧凑任务更新固定头
epoch 字段	8 bit	码本/更新状态版本
codebook tag	16 bit	SHA-256 短标签
紧凑更新名义长度	40 bit	预约容量基准
掉线惩罚	10 dB	有效 regret 中的不可用惩罚

冻结后禁止根据 S6.6 结果追加模块或重新调参。若发现实现缺陷，应建立新冻结版本并重跑全部验证，不能静默覆盖 v1。

15. 基线、消融与公平比较

15.1 表示基线

- 固定块 0、均匀随机、oracle；
- 1-bit 硬能量；
- 4-bit occupancy；
- 4-bit 和 8-bit 软功率；
- 最优块独热；
- 最优块二进制索引；
- 阶段 5 三个精确查询索引 bundle；
- 阶段 6 联合任务码字。

15.2 可靠性基线

- 无 ARQ、标准 ARQ、额外 ARQ；
- 无状态回退、无限状态保持、带年龄上限保持；
- naive ACK、立即恢复、累计 ACK、稀疏 ACK；
- 无心跳、固定心跳、自适应心跳；
- 理想反馈上界；
- 每景自包含精确动作包。

15.3 阶段 6 冻结消融

单元	作用
完整候选	当前 10 组件系统
去掉学习保护	检验预测重复保护的边际贡献
去掉固定心跳	检验静默重置发现能力
去掉信念恢复依赖组	同时移除依赖该信念的恢复动作，不是纯单因素消融
理想反馈上界	无故障信息上界，不可部署
精确查询动作包	每景发送自包含精确动作，不依赖码本和 ACK

冻结混合故障条件为：安装丢失 10%、任务包丢失 10%、ACK 丢失 20%、延迟重复 10%、接收端重置 2%。这些是受控注入，不是实测概率。

16. 阶段 6 开发结果

16.1 完整系统与精确包

N	完整系统 bit/景	完整 clean	有效平均 regret/dB	有效 CVaRo _{0.9}	精确包 bit/景	精确包 clean
8	34.935	84.112%	1.567	10.0	56	98.273%
16	42.208	84.142%	1.545	10.0	59	97.655%
32	43.738	85.808%	1.365	10.0	62	97.226%
64	41.532	86.188%	1.357	10.0	65	97.864%

完整系统相对精确包节省 28.46%—37.62%应用层 bit，但 clean 低 11.4—14.2 个百分点。因此只能说二者处于不同开销—可靠性工作点，不能说已经证明“相同 clean rate 下节省 20%以上”。

16.2 组件 clean 贡献

N	学习保护增益	固定心跳增益	信念恢复依赖组增益
8	+0.150 pp	+24.481 pp	+59.940 pp
16	+0.319 pp	+8.084 pp	+61.876 pp
32	+0.259 pp	+8.303 pp	+56.647 pp
64	+0.100 pp，区间跨 0	+8.124 pp	+57.355 pp

贡献层次很清楚：上下文信念恢复是主要可靠性来源，固定心跳解决静默重置，机器学习只提供小幅辅助收益。

16.3 复杂度

N	状态构建/景	码本拟合	任务编码/景	闭环控制/景
8	100.8 μ s	14.09 ms	20.46 μ s	51.54 μ s
16	110.4 μ s	20.23 ms	18.13 μ s	61.61 μ s
32	148.0 μ s	27.44 ms	20.02 μ s	60.61 μ s
64	148.5 μ s	35.10 ms	23.89 μ s	49.88 μ s

N	风险模型拟合	风险推理/景	峰值跟踪内存
8	9.83 ms	1.10 μ s	1.179 MiB

N	风险模型拟合	风险推理/景	峰值跟踪内存
16	2.87 ms	1.10 μs	1.291 MiB
32	2.96 ms	1.33 μs	1.649 MiB
64	3.87 ms	1.21 μs	2.310 MiB

这些数值只描述当前 Python 实现和桌面环境。24 个时间复测单元中 23 个差异低于 25%，N = 16 状态构建差异为 40.95%，因此时间复杂度标记为部分可复现，不能直接外推机载实时性。

16.4 故障压力

故障维度	扫描端点	跨 N 平均 clean 变化	解释
接收端重置	0 → 0.05	-29.636 pp	主瓶颈，H = 20 存在发现延迟
任务包丢失	0 → 0.30	-2.612 pp	状态保持和重复保护可缓冲部分损失
安装包丢失	0 → 0.30	-0.923 pp	幂等安装与恢复有效
ACK 丢失	0 → 0.40	+0.631 pp 点估计	不是收益；额外 28.24—36.84 bit/景换取保守可靠性

全部故障压力单元的错误码本动作执行次数为 0。

17. 已完成工作的创新性判断

17.1 可以作为主要创新候选的内容

47. **多查询任务等价码本。** 系统不要求重构功率谱或逐一传输精确动作，而是用最大 regret 约束定义多个频谱状态在任务上的等价关系，再用确定性贪心覆盖构造离散码本。
48. **硬风险约束下的有状态语义闭环。** 事件静默、码字更新、码本安装、累计 ACK 和上下文信念集合共同工作；压缩收益不能脱离接收端状态一致性讨论。
49. **预测与安全控制解耦。** 轻量模型只排序有限冗余保护机会，不能直接执行动作、不能取消硬触发、不能绕过身份检查。这一约束避免预测错误转化为未受控频谱动作。
50. **完整的证据治理。** 明确区分 payload、应用层 bit、实际链路 bit 和反馈成本；保留负结果；采用时间簇拆分、配对共同随机数、bootstrap、一次性 Final 和哈希证据链。

17.2 创新强度应谨慎描述的内容

- 最优块坐标本身是简单任务控制信令，单独看不足以构成强算法创新。
- 贪心集合覆盖、逻辑回归、ACK 状态机和心跳均不是新算法原语；价值来自它们围绕任务 regret、码本身份和接收端不确定性的联合约束。
- 当前码本只有 3 个码字，开发回退率为 0，可能依赖该活动的频谱结构；外部 Final 可能需要更多 escape。
- 学习增益只有 0.100—0.319 个百分点，不能把“加入机器学习”作为论文主卖点。
- 目前没有完成系统性前向/后向引文检索，不能作绝对首创声明。

18. 可行性与工程成熟度

18.1 有利证据

- N = 8 到 64 的运行时间和内存没有数量级爆炸；
- 码本、任务更新、安装、ACK 和心跳都有真实二进制 codec 与异常检查；
- 开发结果可由独立输出逐字节复现；
- 323 项回归测试在 S6.6d 记录中通过；
- 设备可预置码本，在线消息只需短标签和 epoch；
- 预测模型轻量，推理约 1.1—1.3 μ s/景。

18.2 尚不足以支持部署的证据

- 没有在目标无人机处理器上测量 CPU、内存、功耗和端到端时延；
- 没有实测控制链路、ACK、重启和丢包分布；

- 频谱数据虽包含 helikite 位置，但阶段 6 没有报告随移动状态的分层性能；
- 没有多节点同步观测或融合中心冲突处理；
- 没有频率法规、发射约束、干扰温度或真实调度执行接口；
- 没有外部 Final。

19. 必须保留的负结果与限制

51. 阶段 3 质量感知多节点融合没有稳定优于等权平均，不能作为当前空间协同结论。
52. 阶段 4 相对 4-bit 软功率的性能增益很小，主要优势是任务压缩。
53. $N = 8$ 时独热/索引的端到端 bit 优势受固定头部和 FEC 边界压缩。
54. 阶段 5 差分编码未降低实际链路 bit。
55. 动态查询的单查询事件更新在 cyclic 压力下未通过，必须使用多查询刷新。
56. 固定重复累计 ACK 和独立请求在计入控制成本后为负结果。
57. 阶段 6 完整系统 clean 只有 84.1%—86.2%，CVaR 被 10 dB 掉线惩罚封顶。
58. 接收端重置是最严重故障，重置率 5% 可使 clean 下降约 30 个百分点。
59. ACK 丢失下的可靠性依赖显著增加信令。
60. 学习保护收益小， $N = 64$ 统计区间跨 0。
61. 当前证据主要来自固定站点或单条 helikite 活动，跨活动泛化未测试。
62. 当前系统不是 MIMO、不是 JSCC、不是实测多节点协同、不是图像/视频高维语义传输。

20. 证据等级与当前结论

结论	等级	是否可写入论文主结论
阶段 4 最优块语义优于 occupancy	确认性同活动跨日期 Final	可以，必须带固定站点和仿真链路限制
阶段 4 状态回退优于无状态	确认性同活动跨日期 Final	可以，不能说 60 分钟全局最优
阶段 5 事件触发和多查询包有效	VERIFIED DEVELOPMENT	可写方法与开发结果，不能写独立泛化
阶段 6 码本满足 0.2 dB 开发约束	VERIFIED DEVELOPMENT	可写开发证据
阶段 6 身份检查错误动作归零	VERIFIED DEVELOPMENT	可写测试范围内结果
阶段 6 学习保护有辅助收益	DEVELOPMENT, 3/4 N 支持	只能作次要贡献
阶段 6 跨活动泛化	UNTESTED	不可声明
同 clean rate 下端到端 bit 节省 20%以上	NOT ESTABLISHED	不可声明
实测 ACK/重置鲁棒性	UNTESTED	不可声明
移动多无人机/MIMO 有效性	UNTESTED	不可声明

阶段 6 当前正式判定是：

可以进入阶段 6 外部 Final 协议注册，但必须携带已知限制。

该判定只授权编写、冻结和审计 Final 协议，不授权执行 Final，也不授权修改冻结候选。

21. 代码、配置与结果索引

21.1 核心算法代码

文件	作用
src/spectrum_semcom/c1_v4_block_semantics.py	阶段 4 块语义、表示 codec、regret 和状态回退
src/spectrum_semcom/stage5_event_semantics.py	精确 reuse regret 触发、绝对/差分更新
src/spectrum_semcom/stage5_query_bundle.py	多查询精确索引包
src/spectrum_semcom/stage5_cumulative_ack.py	24-bit 累计 ACK codec
src/spectrum_semcom/stage6_task_codebook.py	任务状态、 ϵ 可接受集、贪心码本和 escape
src/spectrum_semcom/stage6_task_codec.py	48-bit 任务帧、码本 SHA-256 身份和 fail-closed 解码
src/spectrum_semcom/stage6_context_codec.py	完整安装、紧凑更新和有状态事件选择
src/spectrum_semcom/stage6_context_recovery.py	接收端上下文信念集合与累计 ACK 过滤
src/spectrum_semcom/stage6_context_heartbeat.py	32-bit 请求/响应心跳
src/spectrum_semcom/stage6_temporal_hazard.py	因果一步风险特征与标签
src/spectrum_semcom/stage6_predictive_repetition.py	预算化重复保护闭环

21.2 冻结与验收

证据	路径	SHA-256
架构冻结清单	configs/stage6_candidate_architecture_freeze_v1.json	8409170d391af04d04c1ba0e16f937ab01749d8248d63b20dc25be43634da3dd
架构冻结结果	results/stage6/candidate_architecture_freeze_v1/candidate_architecture_freeze_result.json	d98704c63df12f8abca7eeb36558242daaa0a667dc14b0aaf751e60f1a22f699
组件消融结果	results/stage6/component_ablation_development_v1/component_ablation_result.json	df5a1ba9e924a2af44dcf9035eda54b157f2d4502c8fdd27c9a585c306a11249
复杂度结果	results/stage6/complexity_benchmark_v1/complexity_benchmark_result.json	badc0cd3d2c0c00fe30cd3ee196a5209c0f49d8795e74b3e11e608b5f3a704a2
故障压力结果	results/stage6/fault_probability_stress_v1/fault_probability_stress_result.json	b2844878f836a3931b603099f05b9eed520338db70f7c99dbb57ba47944b91c0

证据	路径	SHA-256
查询压力结果	results/stage6/query_demand_stress_v1/query_demand_stress_result.json	ec599cb2dbdf5d8b1cf554bcb54d8ec2e3e2fa492a2c08a5933783f0d97fe137
开发验收结果	results/stage6/development_acceptance_v1/development_acceptance_result.json	48bdebfee9862807be9a980fcc21e8c09800e4559b20e42dc657d2d5ec3e84e9

21.3 主要说明文档

- docs/STAGE4_C1_V4_FINAL_RESULTS.md
- docs/STAGE4_C1_V4_SUPPLEMENTARY_BASELINES.md
- docs/STAGE4_C1_V4_SCALABILITY_EXPERIMENT.md
- docs/STAGE5_MASTER_PLAN.md
- docs/STAGE5_FINAL_REHEARSAL_V1_REPORT.md
- docs/STAGE6_MASTER_PLAN.md
- docs/STAGE6_S6_6A_CANDIDATE_ARCHITECTURE_FREEZE.md
- docs/STAGE6_S6_6B_COMPONENT_ABLATION_RESULTS.md
- docs/STAGE6_S6_6C_COMPLEXITY_AND_STRESS_RESULTS.md
- docs/STAGE6_S6_6D_DEVELOPMENT_ACCEPTANCE.md

22. 复核建议与待审问题

建议第三方按以下顺序审查：

63. **定义审查**：0.2 dB regret 是否是可解释且足够严格的任务容差？平均块功率是否覆盖实际频谱选择的干扰与法规因素？
64. **语义定位审查**：任务等价动作类是否足以称为离散任务导向语义通信，还是更适合称为任务导向控制信令？
65. **算法审查**：候选动作只取开发集精确最优元组，会不会遗漏外部分布中的重要动作？是否需要受约束的码本大小、覆盖保证或在线未知状态检测？
66. **协议审查**：16-bit 短标签的碰撞风险、8-bit epoch 回绕、幂等安装和重放保护是否足够？
67. **可靠性审查**：信念集合是否在更长会话或更高故障率下状态爆炸？ $H = 20$ 的发现延迟是否可接受？
68. **统计审查**：clean 定义、10 dB 掉线惩罚、CVaR 封顶和分组 bootstrap 是否会掩盖条件 regret？
69. **基线审查**：是否还需加入率失真、AoI/VoI 事件触发、语义 ARQ、POMDP 或压缩状态估计基线？
70. **创新性审查**：联合方案与任务导向 ARQ、goal-oriented 资源分配、离散语义码本和状态估计通信文献的差异是否足够形成硕士论文主创新？
71. **外部效度审查**：2024—2025 三批数据能否提供城市/农村、移动高度、频段和活动差异；最终分层应该如何预注册？
72. **部署审查**：目标无人机平台的计算、存储、能耗、链路和重启分布应如何测量？

审查者应优先回答以下决策问题：

- 阶段 6 是否已经达到“可进行一次外部 Final”的算法冻结程度？
- 外部 Final 主比较应固定为哪个可靠性工作点，怎样避免拿低 clean 换低 bit？
- 哪些缺陷必须在 Final 前修复，哪些只能作为已知限制进入论文？
- 机器学习辅助模块是否值得保留在主算法，还是应降级为扩展消融？
- 若外部 Final 失败，应把失败解释为码本泛化、上下文恢复、数据适配还是统计功效问题？

23. 交接结论

截至 2026-07-27，系统已经形成一套可运行、可审计的离散任务导向频谱资源控制算法。它从真实功率扫描计算多查询连续块代价，用 0.2 dB regret 定义任务等价状态，以 2-bit 联合码字压缩多查询动作，并通过 escape、版本化身份、信念状态、累计 ACK 和固定心跳维持共享上下文。轻量逻辑回归只负责把有限冗余优先分配给高风险更新。

当前最强的已确认结果仍是阶段 4 同活动跨日期 Final。阶段 6 的主要进步是算法与协议完整性，而不是已经获得外部泛化结论。阶段 6 开发候选通过 14 项门槛、323 项测试和确定性复现，具备注册外部 Final 协议的条件；但同 clean rate 端到端 bit 优势、跨活动泛化、真实移动与真实 ACK 可靠性仍未成立。第三方审

核应围绕“任务语义定位是否充分、可靠性工作点是否公平、外部 Final 协议如何避免事后选择”给出后续建议。

附录 A：当前冻结的 10 个保留组件

- 73.解析型 ϵ 任务等价码本；
- 74.精确动作 escape 回退；
- 75.版本化任务与上下文 codec；
- 76.预配置码本与运行期安装恢复；
- 77.regret 与状态年龄硬触发；
- 78.累计 ACK 上下文信念恢复；
- 79.固定 20 景静默心跳；
- 80.冻结的一步任务失效风险排序器；
- 81.受预算约束的紧凑更新重复保护；
- 82.码本身份检查与 fail-closed 解码。

附录 B：明确排除的 8 个方向

- 83.自适应心跳；
- 84.直接下一码字多分类控制；
- 85.选择性两阶段目标码字控制；
- 86.马尔可夫硬频谱动作；
- 87.马尔可夫更新预约控制；
- 88.马尔可夫 token bucket 控制；
- 89.预测选择未来频谱动作；
- 90.短会话默认在线完整码本安装。

附录 C：历史分支边界

工程中仍保留图像语义、VisDrone、YOLO、DQN、多模态 payload 和阶段 3 多节点融合代码。这些文件证明早期系统闭环探索，但用户后续已将研究主线冻结为频谱资源算法。除非重新定义论文范围并建立新的独立实验计划，否则不能把历史图像或 DQN 结果与阶段 6 频谱码本联合写成一个已经验证的最终系统。

附录 D：文档生成与 AI 使用说明

本文档由 Codex 基于项目内已存在的代码、配置、结果 JSON 和阶段报告整理。文档没有替代人工学术审查，也没有完成外部文献的系统性新颖性检索。所有算法结论应由研究者和第三方审核人根据原始证据复核后使用。